개 발 일 자 : 2026.09.15

2026.09.15

확 정 일 자 :

(기계공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 학위전공심화
계열 : 기계
전공 : -

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	연삭가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM(주)
기계	기계가공	절삭가공	측정

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계공학과 -

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1488시간)

3. 교육훈련수준 : 구조해석설계 Level4

4.교육훈련대상자 : 폴리텍(전문)대 졸업자

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 최적의 구조해석을 하기 위한 해석 전처리 작업으로서 구조형상 단순화, 메쉬(mesh)생성, 물성치 입력을 통하여 해석용모델을 작성할 수 있다.
○ CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 3D 형상을 모델링하고, 각각의 단품을 조립하여, 형상 설계 오류를 사전에 파악할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간

2) NCS 미적용 교과 : *128 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
기획과프리젠테이션	프리젠테이션 기획의 중요성, 프리젠테이션 스토리텔링의 정의, 트리구조작성, 슬라이드 단위 작성, 젠 형식 등	32
실무영어	비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있음	32
창의적문제해결	직무역량과 문제해결능력의 의미와 중요성, 디자인씽킹, 아이디어 발상 방법 등	32
피지컬AI이해	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI활용CAM프로그래밍	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
0				

2) NCS 적용 교과 : *272 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	3D부품모델링실무	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	32	4	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
		1501020114_19v4	3D형상모델링검토	32		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
	기계가공계측실무	1502010509_20v3	측정 작업개선	16	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
		1502010510_20v3	측정 작업관리	32		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr

선택	정밀가공실무	1502010407_24v6	CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	24	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
		1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	24		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
	CNC정밀가공실무	1502010409_24v4	CNC 복합 가공 프로그래밍	24	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr CNC공작법 (한국산업인력공단 교재활용)
		1502010410_24v4	CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	24		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr CNC공작법 (한국산업인력공단 교재활용)
	제품응용가공실무	1502010306_14v2	평면연삭	32	4	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
		1502010307_16v4	원통연삭	32		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr

3) NCS 미적용 교과 : *608(시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
선택	생산시스템관리실무	기업경영과 생산관리, IE기법, 수요예측, 자재관리	48	3
	요소설계응용실무	치수공차, 끼워맞춤선정	48	3
	재료역학	벡터와 스칼라, 힘의 평형, 응력과 변형율, 응력집중 등	32	2
	전공프로젝트실습1	산업현장에서의 문제점 해결	64	4
	전공프로젝트실습2	산업현장에서의 문제점 해결	64	4
	정밀가공공학	정밀가공 원리, 특수가공, 난삭제 가공, 초미세가공	32	2
	정밀측정공학	측정오차, 기하공차, 형상공차, 공작기계 정밀도 검사	32	2
	창의공학설계	창의적 공학설계 개요, 기준과 제한요소, 공학과 의사 소통	32	2
	기계정비운영실무	기계정비 개요, 설비 진단, 소음 진동 측정 및 분석	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	생산관리공학	생산관리목적,생산시스템구축,자재소요량,구매지시서	32	2
	기계설계공학	표준규격 및 단위, 물체의 운동, 힘과 모멘트	32	2
	동력기계설계실무	동력전달 시스템 분류, 동력전달 요수의 재질선정	48	3
	AI활용CAM프로그래밍	AI 기술을 CAM 프로그래밍 적용	48	3
	역설계공학	역설계 기법 및 활용도, 산업기계류, 역설계시스템, 역설계	32	2

7. 훈련이수체계도

6수준			측정 작업관리
5수준		CNC 복합 가공 프로그래밍	측정 작업개선
		CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	
3수준		CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	원통연삭
		CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	평면연삭
2수준	3D형상모델링검토		
	3D형상모델링작업		
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	CAM	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			3학년						4학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			272	69	21	72	18	8	10	17	7	22	17	2	15	17	4	25
계			0	8	6	2	4	4	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0
교양	소 계		0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	필수	실무영어		2	2		2	2										
	소 계		0	6	4	2	2	2	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0
	선택	창의적문제해결		2	2		2	2										
		기획과프리젠테이션		2	2					2	2							
		피지컬AI이해		2		2							2		2			
계			272	61	15	70	14	4	10	15	5	22	15	2	13	17	4	25
전공	소 계		0	15	15	0	4	4	0	5	5	0	2	2	0	4	4	0
	선택(이론)	정밀가공공학		2	2		2	2										
		기계설계공학		2	2		2	2										
		역설계공학		2	2					2	2							
		재료역학		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		정밀측정공학		2	2								2	2				
		창의공학설계		2	2											2	2	
		생산관리공학		2	2											2	2	
	소 계		272	32	0	32	10	0	10	7	0	7	9	0	9	6	0	6
	선택(실습)	동력기계설계실무		3		3	3		3									
		3D부품모델링실무	64	4		4	4		4									
		정밀가공실무	48	3		3	3		3									
		기계정비운영실무		3		3				3		3						
		제품응용가공실무	64	4		4				4		4						
		AI활용CAM프로그래밍		3		3							3		3			
		기계가공계측실무	48	3		3							3		3			
		CNC정밀가공실무	48	3		3							3		3			
		생산시스템관리실무		3		3										3		3
		요소설계응용실무		3		3										3		3
	소 계		0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	프로젝트실습	전공프로젝트실습1		4		4							4		4			
		전공프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	6	0	30	0	0	0	3	0	15	0	0	0	3	0	15
	현장실습	현장종합실습1		3		15				3		15						
		현장종합실습2		3		15										3		15

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
기획과프리젠테이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
프리젠테이션 기획, 슬라이드 디자인 및 전달 방법을 익혀 프리젠테이션 역량을 함양한다. 주제에 맞는 프리젠테이션을 설계하고 발표한다.	PPT, 관련 출력물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프레젠테이션 개요	2			
2	프레젠테이션 기획의 중요성	2			
3	프레젠테이션을 위한 시나리오 작성	2			
4	프레젠테이션을 위한 스토리보드 작성방법	2			
5	색상 및 타이포그래피	2			
6	발표자료 구성 방법	2			
7	프레젠테이션 준비 및 실시	2			
8	중간고사	2			
9	텍스트 슬라이드 디자인	2			
10	이미지/멀티미디어 슬라이드 디자인	2			
11	다이어그램을 활용한 슬라이드 디자인	2			
12	차트와 표를 활용한 슬라이드 디자인	2			
13	인포그래픽을 이용한 슬라이드 디자인	2			
14	발표자료 작성 실습(1)	2			
15	발표자료 작성 실습(2)	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
실무영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
영어를 공부하는 궁극적인 목적은 말을 할 수 있는 것이어야 한다. 비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있게 한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Orientation / Self-Introduction	2			
2	Looking for a job / Resumes	2			
3	Looking for a job / Cover letters	2			
4	Job Interview/ Asking about the job and the company	2			
5	The first day of work	2			
6	Telephone conversation/ Answering a business-related call	2			
7	Telephone conversation / Taking and leaving a message	2			
8	중간고사	2			
9	Meetings / Arranging meetings and changing schedules	2			
10	Meetings /Agreeing and disagreeing in a meeting	2			
11	Making a presention to introduce your company	2			
12	Business trips/ Reserving a room and flight ticket	2			
13	Business trips /checking in and out	2			
14	Business E-mail	2			
15	Business E-mail				
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
창의적문제해결			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
창의적 문제해결을 위한 디자인씽킹 개념과 절차를 이해하고, 디자인씽킹을 적용하여 프로토타입을 제작하고 테스트 결과를 분석하여 발표한다.	PPT, 관련 출력물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직무역량과 문제해결능력의 의미와 중요성	2			
2	창의적 문제해결을 위한 사고기법의 중요성	2			
3	디자인씽킹의 개념과 특징	2			
4	디자인씽킹 절차	2			
5	공감하기 수행 방법 및 계획 수립	2			
6	공감하기 방법(인터뷰, 관찰, 체험) 적용	2			
7	공감하기 지원 도구(페르소나, 사용자 여정 지도) 활용	2			
8	문제 정의문 구성요소와 작성방법	2			
9	아이디어 발상 방법(확산적·수렴적 사고기법)	2			
10	프로토타입 제작과 테스트 계획 수립	2			
11	디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 1. 팀 구성 및 주제 탐색	2			
12	디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 2. 발표사례 분석 및 보고서 작성	2			
13	디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 3. 문제정의와 아이디어 발상	2			
14	디자인씽킹 팀 프로젝트 수행 4. 프로토타입 제작과 테스트	2			
15	디자인씽킹 팀 프로젝트 발표	2			
16	디자인씽킹 팀 프로젝트 피드백	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI와 피지컬AI의 이해	2			
7	AI 기반 제조 적용 사례	2			
8	AI의 이해	2			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	2			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전활용 위험성 3) 기계의 안전확보 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙, 안전인증 및 검사제도	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
5	양중기 작업 안전	1			1) 프레스 작업 안전 2) 프레스 및 전단기 방호장치에 대한 학습.
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
7	공작기계 작업 안전	1			1) 크레인 작업의 위험요인 2) 크레인 방호장치 등에 대한 학습.
8	하역운반기계 작업 안전, 산업용 로봇 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
9	컨베이어 작업 안전, 용접작업 안전	1			1) 선반 작업 안전 2) 밀링 작업 안전 3) 연삭기계 작업 안전 4) 드릴링 작업 안전.
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	1			1) 하역운반 기계작업 관련법 2) 하역운반 기계 작업 안전에 대한 학습.
11	연구실안전관리1	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준.
12	연구실안전관리2	1			1) 컨베이어 작업 관련법 및 개요 2) 컨베이어 유해별 작업안전 3) 컨베이어 점적기준 및 안전기준.
13	연구실안전관리3	1			1) 용접작업 관련법 2) 고열, 불티에 의한 화재·폭발 예방 학습.
14	연구실안전관리4	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
15	연구실안전관리5	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
16	연구실안전관리6	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
역설계공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
제품의 자유곡면의 측정을 통해 제품에 대한 외형의 Surface Data를 추출하고 이것을 기초로 곡면을 만들거나 원하는 형태로 변형 설계하는 것으로 선진 제품의 벤치마킹, 개발제품의 초기 컨셉 정의, 개발제품의 품질 검증, 재래식 Copy 기술의 대치 등에 활용 할 수 있다	·기계가공분야 모듈교재 ·공단교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	역설계 정의	2			
2	역설계 기법 및 활용도	2			
3	역설계를 위한 인프라	2			
4	역설계 활용방안	2			
5	3D 스캐너 활용방안	2			
6	제품의 기능 및 성능 분석	2			
7	Surface Data 추출	2			
8	핵심 측정점 선정	2			
9	곡선과 곡면 형상 측정	2			
10	산업기계류 역설계	2			
11	핸드폰 기구 역설계	2			
12	구동계 역설계	2			
13	기구 메카니즘 역설계	2			
14	시스템 역설계	2			
15	자동차 부품 역설계	2			
16	적용사례 분석	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
재료역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계와 구조물을 구성하고 있는 각 부재가 충분한 강도와 강성을 갖도록 재료를 선택함과 동시에 최소한도의 치수를 결정할 수 있는 지식을 갖도록 한다.	·재료역학(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	국제단위계	2			
2	벡터와 스칼라	2			
3	힘	2			
4	힘의 평형	2			
5	하중	2			
6	응력과 변형율	2			
7	후크의 법칙과 프와송의 비	2			
8	허용응력, 안전율	2			
9	응력집중	2			
10	평면응력	2			
11	비틀림	2			
12	보	2			
13	보의 전단력과 굽힘 모멘트	2			
14	보속의 응력	2			
15	보의 처짐	2			
16	기둥	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
정밀가공공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
운동제어, 구조설계, 계측공구, 절삭가공에 대한 원론을 제시하여 공작기계를 이용한 정밀가공에 대해 알 수 있도록 한다.	·기계가공분야 모듈교재 ·공단교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정밀가공 개요	2			
2	정밀가공의 분류	2			
3	정밀가공 원리	2			
4	특수가공의 분류	2			
5	특수가공 원리	2			
6	통합가공시스템	2			
7	가공의 경쟁력과 경제성	2			
8	정밀절삭이론	2			
9	난삭제 가공	2			
10	경면가공법	2			
11	초정밀래핑	2			
12	세라믹가공법	2			
13	반도체부품 가공법	2			
14	광학부품가공법	2			
15	초미세가공	2			
16	레이저가공	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
정밀측정공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 공작기계에 의하여 가공된 부품의 치수 및 형상정밀도와 공작기계제작과 관련된 정밀도 성능 평가에 요구되는 제반 측정법의 기본 원리에 대한 이론 및 실험적 해석기법에 대해 중점적으로 다룬다. 또한 이와 병행하여 최근에 발달된 측정방법 중 삼차원 측정기 및 전자기학을 이용한 측정기법의 기본원리 및 응용할 수 있다.	·기계가공분야 모듈교재 ·공단교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정밀측정 개요	2			
2	측정오차	2			
3	측정에 미치는 여러 가지 사항	2			
4	나사의 측정법	2			
5	기어의 정밀도	2			
6	피치의 측정법	2			
7	기어의 이두께 측정법	2			
8	드릴의 측정	2			
9	리이머 측정	2			
10	밀링커터 측정	2			
11	기어 홈 측정	2			
12	로울링 베어링의 정적	2			
13	기하공차	2			
14	형상공차	2			
15	위치공차	2			
16	공작기계 정밀도 검사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
창의공학설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
공학설계를 이해하고 창의적 발상을 하는 과정을 설계하여 프로세스를 필요한 도구와 방법과 공학윤리를 직관적으로 알 수 있도록 한다	·기계가공분야 모듈교재 ·전공서적

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창의적 공학설계의 개요	2			
2	기준과 제한요소	2			
3	분석과 결정과 설계의 구현	2			
4	윤리와 직업정신(전문가 기질), 윤리규범	2			
5	공학과 의사소통	2			
6	창의적 공학설계의 개념설계	2			
7	창의실용설계	2			
8	창의실용의 가치공학	2			
9	창의의 평가	2			
10	소그룹활동에서의 문제 발견과 해결	2			
11	문제의 발견방법	2			
12	문제해결	2			
13	아이디어 발상법	2			
14	대표적 문제해결기법	2			
15	창의적 인재만들기	2			
16	공학설계를 위한 창의적 발상	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
생산관리공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
생산관리의 목적 및 업무를 이해하고 생산매니지먼트 시스템을 말할 수 있다.	·생산 및 운영관리 전공서적

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업운영과 생산관리	2			
2	제품과 서비스	2			
3	생산관리와 의사결정	2			
4	생산 및 운영관리의 발전과정	2			
5	컴퓨터 기술 발전의 영향	2			
6	비용 기반의 전략	2			
7	품질 기반의 전략	2			
8	유연성 기반의 전략	2			
9	서비스 산업의 생산성	2			
10	생산성에 영향을 미치는 요소들	2			
11	표준화와 모듈화	2			
12	품질기능전개	2			
13	카노모델	2			
14	서비스 블루프린트	2			
15	프로세스 분석의 목적과 접근방법	2			
16	비즈니스 프로세스 다이어그램	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
기계설계공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계설계의 기본적인 개념들을 이해하고 기계설계의 기초가 되는 내용들을 설계에 응용할 수 있다.	·기계설계(대학과정) ·전공서적

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계와 기계설계	2			
2	표준규격 및 단위	2			
3	물체의 운동	2			
4	힘과 모멘트	2			
5	일과 동력	2			
6	하중과 응력	2			
7	변형량과 변형률	2			
8	응력과 변형률의 관계	2			
9	최대 주응력과 최대 전단응력	2			
10	나사의 원리와 종류	2			
11	나사의 설계	2			
12	나사의 부품설계	2			
13	키, 코터 및 핀의 설계	2			
14	리벳이음의 분류 및 설계	2			
15	용접이음의 종류 및 강도계산	2			
16	축이음의 종류 및 설계	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
3D부품모델링실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 3D 형상을 모델링하고, 각각의 단품을 조립하여, 형상 설계 오류를 사전에 검증하고 수정하여, 제작 전 형상에 관한 정보를 도출할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	32	3D형상모델링 작업 준비하기	16		
2			3D형상모델링 작업하기	16		
3	1501020114_19v4 3D형상모델링검토	32	3D형상모델링 검토하기	16		
4			3D형상모델링 출력 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D부품모델링실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		
3D형상모델링 검토하기	3D형상모델링의 관련 정보를 도출하고 수정할 수 있다.		
	각각의 단품으로 조립형상 제작 시 적절한 조립 구속조건을 사용하여 조립품을 생성 할 수 있다.		
	조립품의 간섭 및 조립여부를 점검하고 수정할 수 있다.		
	편집기능을 활용하여 모델링을 하고 수정할 수 있다.		
3D형상모델링 출력 관리하기	KS 및 ISO 국내외 규격 또는 사내 규정에 맞는 2D 도면 유형을 설정하여 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	도면에 대상물의 치수에 관련된 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 도면에 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치를 설치하고 출력 도면 영역을 설정하여 실척 및 축(배)척으로 출력할 수 있다.		
	3D CAD 데이터 형식에 대한 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스　　과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과　　전공 : -

교과목명			
기계가공계측실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 측정장비, 인원을 고려하여 기계가공 전후의 측정 작업을 관리 할 수 있다. 2. 기계가공에 필요한 측정작업을 개선하고 관련부서와 협의하여 불량을 최소화 할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010509_20v3 측정 작업개선	16	측정 작업개선하기	8		
2			부적합품 조치하기	8		
3	1502010510_20v3 측정 작업관리	32	일정계획 수립하기	8		
4			인원 배정하기	8		
5			측정진행사항 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계가공계측실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정 작업개선하기	관련 데이터를 획득하여 측정작업이 요구 품질수준에 적합한지를 판단할 수 있다.		
	측정작업의 개선방안을 도출할 수 있다.		
	도출된 측정작업 개선방안에 따라 시행할 수 있다.		
	측정작업 개선안 시행 후 그 결과를 관계자와 협의하여 정리할 수 있다.		
	개선 전후 상황을 분석하여 관계자들과 대책을 수립 할 수 있다.		
부적합품 조치하기	사내 품질규정에 따라 부적합품을 식별할 수 있다.		
	적절한 방법론을 적용하여 부적합품의 원인을 분석할 수 있다.		
	부적합품 문제와 관련하여 관련부서와의 협의하여 필요한 조치를 할 수 있다.		
	사내 규정에 따라 부적합품을 처리할 수 있다.		
일정계획 수립하기	일정계획에 필요한 정보들을 파악할 수 있다.		
	수행할 수 있는 범위 내에서 일정을 수립할 수 있다.		
	수집된 정보들을 일정계획의 단계별로 적용할 수 있다.		
	관련 부서와 협의하여 측정 일정계획을 조정할 수 있다.		
인원 배정하기	사용 가능한 측정 장비와 인원을 파악하여 측정작업을 배정할 수 있다.		
	총 투입인원과 인원별 작업량을 결정할 수 있다.		
	표준운영절차에 따라 업무조건을 결정할 수 있다.		
측정진행사항 관리하기	일정계획에 따른 진행상황을 파악할 수 있다.		
	작업 진행 상황의 문제점을 분석할 수 있다.		
	작업 진행 상황의 문제점에 따라 필요한 조치를 취할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
정밀가공실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CNC선반 CAM프로그램 및 CNC밀링 CAM프로그래밍을 할 수 있다.		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010407_24v6 CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	24	CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	4		
2			CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성하기	8		
3			CNC선반 가공 CAM 프로그램 확인하기	12		
4	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	24	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	4		
5			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	8		
6			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정밀가공실무		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC선반 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC선반공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC선반 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC선반 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
CNC정밀가공실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 CNC밀링 작업공정을 설정하고 CAM시스템에서 5축가공 및 복합가공 프로그램을 작성할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr CNC공작법 (한국산업인력공단 교재활용)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010409_24v4 CNC 복합 가공 프로그래밍	24	CNC 복합 가공 프로그램 작성 준비하기	4		
2			CNC 복합 가공 프로그램 작성하기	16		
3			CNC 복합 가공 프로그램 확인하기	4		
4	1502010410_24v4 CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	24	CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기	4		
5			CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기	16		
6			CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC정밀가공실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC 복합 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC 복합가공기 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC 복합 가공 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC 복합가공기용 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC 복합가공 데이터를 생성할 수 있다.		
	CNC 복합 가공기에서 간섭과 충돌 회피를 위한 축 제어 등의 다양한 작업을 CAM시스템에서 수행할 수 있다.		
CNC 복합 가공 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기	작업 공정에 알맞은 CNC밀링 5축 가공기의 공구를 선택하고 작업공정 순서대로 작업표준서를 작성할 수 있다.		
	작업표준서에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정 할 수 있다.		
	도면사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링 5축 가공 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을사용하여 CNC밀링 5축 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	시뮬레이션 프로그램 수행하여 CNC 장비 또는 공작물과 절삭공구의 충돌 간섭여부를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
제품응용가공실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
평면연삭 작업 및 성형연삭 작업방법을 활용할 수 있다.		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010306_14v2 평면연삭	32	작업 준비하기	8		
2			본 가공 수행하기	16		
3			검사 · 수정하기	8		
4	1502010307_16v4 원통연삭	32	작업 준비하기	8		
5			본 가공 수행하기	16		
6			검사 · 수정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제품응용가공실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 연삭숫돌을 선택할 수 있다.		
	자석 척 표면의 요철 여부를 검사하고 수정할 수 있다.		
	공작물의 연삭방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 연삭숫돌을 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본 가공 수행하기	작업 요구사항과 작업표준서에 의하여 장비를 선정할 수 있다.		
	작업표준서에 의해 적절하게 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동 작업 시 연삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절입 깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고, 보고할 수 있다.		
	연삭불꽃, 연삭소음, 연삭정도 등을 파악하여 연삭환경이 공작물 연삭에 적합한지 여부를 재확인하고, 이에 적절한 조치를 취할 수 있다.		
	메모리상의 드레싱 위치와 공작물 연삭위치의 변화량을 파악하여 적용할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	연삭숫돌의 수명 단축원인 · 가공치수 불량 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		
	규정된 표면거칠기로 정삭 후 검사하여 합격과 불합격을 판단할 수 있다.		
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 연삭숫돌을 선택할 수 있다.		
	공작물의 연삭방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 연삭숫돌을 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본 가공 수행하기	작업 요구사항과 작업표준서에 의하여 장비를 선정할 수 있다.		
	작업표준서에 의해 적절하게 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동 작업 시 연삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절입 깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고, 보고할 수 있다.		
	연삭불꽃, 연삭소음, 연삭정도 등을 파악하여 연삭환경이 공작물 연삭에 적합한지 여부를 재확인하고, 이에 적절한 조치를 취할 수 있다.		
	메모리상의 드레싱 위치와 공작물 연삭위치의 변화량을 파악하여 적용할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		

검사 · 수정하기	연삭숫돌의 수명 단축원인 · 가공치수 불량 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		
	규정된 표면거칠기로 정삭 후 검사하여 합격과 불합격을 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
AI활용CAM프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기술을 CAM 프로그래밍에 적용하여 공정 데이터를 기반으로 최적 가공 경로를 설계하고 NC 코드 생성 및 시뮬레이션 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과정 오리엔테이션 / AI-CAM 개요 소개	3			
2	CAM 인터페이스 및 기본 작업환경 이해	3			
3	공정 기반 CAM 데이터 구조 및 흐름 이해	3			
4	2D 가공 CAM 프로그래밍 기초	3			
5	3D 가공 CAM 프로그래밍 기초	3			
6	시뮬레이션을 활용한 공정 최적화 전략 이해	3			
7	NC 코드 생성 원리 및 기초 시뮬레이션 적용	3			
8	CAM 공정 데이터 분석 실습 (공정 로그, 피드백 분석 등)	3			
9	AI 분석툴 개요 및 CAM 데이터 연계 기초	3			
10	AI 기반 CAM 공정 최적화 실습 (모델 적용 사례 등)	3			
11	CAM 시뮬레이션 기반 공정 개선 방법 실습	3			
12	CAM 장비 이해 및 기본 운용 실습	3			
13	공구 선정 및 절삭 조건 설정 실습	3			
14	공정 계획서 작성	3			
15	AI-CAM을 활용한 소재 가공 적용	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
생산시스템관리실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
작업공정도, 흐름공정도, PERT, 작업자, 기계분석 동작연구, 시간연구, 표준시간작성, 라인평형, 설비배치계획 과 생산 계획, 공정계획, 생산설비, 품질관리를 다루며 제품의 생산체계를 설계하고 운용과정에서 일어나는 생산 공정의 문제점을 해결하며 생산 시스템을 분석할 수 있다.	·기계가공분야 모듈교재 ·전공서적

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업경영과 생산관리	3			
2	생산성향상을 위한 제조 공정관리와 IE기법 활용	3			
3	국제 품질/환경시스템인증 및 소집단 품질분임조활동	3			
4	기술경영의 성과측정 및 생산성 경영지표	3			
5	생산운영관리의 기초	3			
6	생산운영관리의 목표와 전략	3			
7	생산운영시스템의 유형	3			
8	수요예측	3			
9	제품 및 서비스의 설계	3			
10	생산능력계획 및 입지선정	3			
11	공정설계 및 설비 배치	3			
12	생산운영계획 및 일정관리	3			
13	자재관리 및 구매,외주 관리	3			
14	공정관리 및 작업, 설비관리	3			
15	생산설비	3			
16	품질관리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
기계정비운영실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계정비에 필요로 하는 기초 정비기술을 습득하여 실무에 활용할 수 있는 능력을 기르며 산업현장에서 활용하는 기계정비실무 기술에 대한 사례를 활용한 정비기술을 익힐 수 있게 한다.		기계정비 매뉴얼	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계정비 개요 및 구성	3			
2	기계정비 특징 및 사례	3			
3	설비 진단 및 관리	3			
4	기본 전기회로 측정 및 분석	3			
5	기본 전기회로 스케치	3			
6	전기회로 테스트기 활용 측정	3			
7	설비진단 측정 작업 구성	3			
8	소음 측정기 구성 및 특징	3			
9	소음 측정기 사용법 및 측정 분석	3			
10	진동 측정기 구성 및 특징	3			
11	진동 측정기 사용법 및 측정 분석	3			
12	기계감속기 구성 및 특징	3			
13	기계감속기 도면해독	3			
14	기계감속기 분해	3			
15	기계감속기 조립	3			
16	기계감속기 구동	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
동력기계설계실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
동력전달 요소설계는 요구기능 파악하기.동력전달 요소 선정하기 및 동력전달 요소 설계하기를 통하여 동력전달 요소들의 사용용도와 사용목적을 이해한다.	동력전달요소설계

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	요구기능 파악하기	3			
2	동력전달 요소의 사용용도와 목적 정리하기	3			
3	동력전달 요소의 기구적 조건 정리하기	3			
4	동력전달 요소 선정하기	3			
5	동력전달 시스템의 기능별 분류하기	3			
6	동력전달 요소의 크기와 형태구성 및 재질선정 하기	3			
7	동력전달 기구의 연결방법과 규격요소 선정하기	3			
8	동력전달 요소 설계하기	3			
9	동력전달 요소 설계하기				
10	동력전달 요소 설계하기				
11	동력전달 요소 설계하기				
12	시스템을 고려한 동력전달 요소 설계하기	3			
13	시스템을 고려한 동력전달 요소 설계하기				
14	시스템을 고려한 동력전달 요소 설계하기				
15	동력의 입출력 정의 및 동력전달 요소 구성하기	3			
16	동력의 입출력 정의 및 동력전달 요소 구성하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
요소설계응용실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 공차와 끼워맞춤	3			
2	재료 강도와 재질 선정	3			
3	나사와 볼트 설계	3			
4	키·핀·스플라인·코터	3			
5	리벳이음과 용접이음	3			
6	축 설계	3			
7	베어링·축이음·클러치	3			
8	중간평가	3			
9	기어 설계	3			
10	벨트·체인·로프 전동	3			
11	브레이크·스프링·플라이휠	3			
12	작업형 I : 도면 분석	3			
13	작업형 II : 3D 형상모델링	3			
14	작업형 III : 2D 부품도 작성	3			
15	종합과제	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
전공프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	프로젝트실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 기계제작과 관련된 문제점을 파악, 분석하여 발표하고, 그 해결책을 제시하여 산업현장에서 유사한 문제점 발생시 해결할 수 있다.	·기계가공분야 모듈교재 ·전공서적 ·현장자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제선정 및 계획서 제출	4			
2	현상 파악	4			
3	현상 파악				
4	현상 파악				
5	현상 파악				
6	현상 파악				
7	현상 파악				
8	현상 파악, 중간 발표	4			
9	현상 파악	4			
10	현상 파악				
11	현상 파악				
12	대책 수립	4			
13	대책 수립				
14	대책 수립				
15	최종과제 발표	4			
16	종합연구보고서 작성 제출	4			

교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
전공프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	프로젝트실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 기계제작과 관련된 문제점을 파악, 분석하여 발표하고, 그 해결책을 제시하여 산업현장에서 유사한 문제점 발생시 해결할 수 있다.	·기계가공분야 모듈교재 ·전공서적 ·현장자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제선정 및 계획서 제출	4			
2	현상 파악	4			
3	현상 파악				
4	현상 파악				
5	현상 파악				
6	현상 파악				
7	현상 파악				
8	현상 파악, 중간 발표	4			
9	현상 파악	4			
10	현상 파악				
11	현상 파악				
12	대책 수립	4			
13	대책 수립				
14	대책 수립				
15	발표	4			
16	제출	4			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
현장종합실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	현장실습(필수)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
재학 중 일정기간 산업체에서 현장실습을 함으로서 급격히 발전, 변화하고 있는 산업계의 실정을 파악하고 생산 기술과정을 견학, 분석, 체험토록 하여 현장감을 갖도록 한다.	·기계가공분야 모듈교재 ·전공서적

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결	15			
2	현장실습 및 일지 작성	15			
3	현장실습 및 일지 작성				
4	현장실습 및 일지 작성				
5	현장실습 및 일지 작성				
6	현장실습 및 일지 작성				
7	현장실습 및 일지 작성				
8	현장실습 및 일지 작성				
9	현장실습 및 일지 작성				
10	현장실습 및 일지 작성				
11	현장실습 및 일지 작성				
12	현장실습 및 일지 작성				
13	현장실습 및 일지 작성				
14	현장실습 및 일지 작성				
15	현장실습 및 일지 작성				
16	현장실습 및 일지 작성				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

교과목명			
현장종합실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계공학과	현장실습(필수)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
재학 중 일정기간 산업체에서 현장실습을 함으로서 급격히 발전, 변화하고 있는 산업계의 실정을 파악하고 생산 기술과정을 견학, 분석, 체험토록 하여 현장감을 갖도록 한다.	·기계가공분야 모듈교재 ·전공서적

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장실습 협약체결	15			
2	현장실습 및 일지 작성				
3	현장실습 및 일지 작성				
4	현장실습 및 일지 작성				
5	현장실습 및 일지 작성				
6	현장실습 및 일지 작성				
7	현장실습 및 일지 작성				
8	현장실습 및 일지 작성				
9	현장실습 및 일지 작성	15			
10	현장실습 및 일지 작성				
11	현장실습 및 일지 작성				
12	현장실습 및 일지 작성				
13	현장실습 및 일지 작성				
14	현장실습 및 일지 작성				
15	현장실습 및 일지 작성				
16	현장실습 및 일지 작성				